

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [10] 광케이블 운영 효율화를 통한 비용 절감

관 계 부 서 : ICT운영처

모 범 직 원 : ICT운영처 네트워크부 차장 ♥▲■

내 용

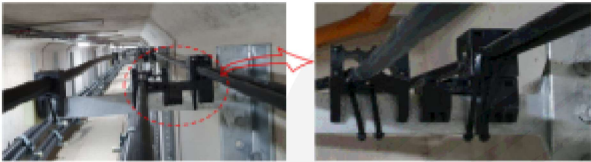
위 사람은 2021. 1. 22.부터 현재까지 4년간 ICT운영처 네트워크부에서 광케이블, DAS통신망, 계통운영통신시스템, IP교환 등 네트워크부 업무 전반을 담당하는 차장으로서, 송전계통용 광케이블(OPGW) 및 배전계통용 광케이블(비금속 광케이블)을 전사 운영총괄하며 네트워크부에서 근무하면서 총 58.1억원/년 비용절감 성과를 달성하였다.

1. 지중 통신케이블 행거 구매규격 신규 개발 및 전사 확대(47억원/년↓)

첫 번째로 '22년도 자체적으로 사업소 아이디어를 발굴하여 '23년도 직접 실시제안을 통해 전사 확대하였으며 지중 통신케이블용 행거 신규 개발을 통해 연간 구축비용(47억 원/년)을 절감하였다.

기존의 행거는 배전용 I형 행거를 사용하고 있었는데 경량인 통신케이블에 비해 과한 두께와 무게의 행거였으며 윗면이 좁고 날카로워 케이블 손상이 우려

되어 별도의 홀더 설치 후 케이블 타이로 고정하는 방법으로 시설하였다. 그러나 이를 개선하기 위해 ㄱ형 행거로 규격을 고안하였고 이를 통해 별도의 케이블 홀더 없이 다양한 통신용 케이블을 고정시킬 수 있게 개발 후 4개 본부의 시범사업과 규격제정 및 전사 확대를 완료하였다. 이는 적극적인 아이디어 발굴과 개선업무 추진이 있었기에 가능한 성과다.

개선전	개선후
	
배전용 케이블행거 + 별도 홀더설치	케이블홀더 일체형 행거(윗면 넓은구조)

익명화

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-07-11 18:19:50

경제적 효과금액 산출 검토서

제안명	저중 통신용 케이블행거 및 기존 1형 행거용 통신홀더 개발	제안No.	22-A-02394	제안일자	22.10.31
효과금액	₩ 4,700백만원/년 (제안효과 지속기간 : 영구적)				

1. 연간 효과금액 산출근거

☐ 공사비용 절감 : 47억원/년

○ 유휴효과 산출금액 : 47억원/년 (47,198원/건 × 99,544개/년)

○ 적용산식 : (기존 공사비/건 - 개선 공사비/건) × 대량전수/년

※ 대량전수(99,544개) 근거 : 장기 총변전제과 및 배전제과 공사 실적 3개년 평균

구분	기존공사비	개선공사비	차액
자재비			
행거	18,000원/개	19,000원/개	-
지체비	23,000원/개	19,000원/개	14,000원/개
작업비	6,000원/개	6,000원/개	-
노장비	18,000원/개	-	-
익월노무비	24,000원/개	6,000원/개	18,000원/개
간접노무비, 관리 등	22,098원/개	6,898원/개	15,198원/개
합계	78,098원/건	31,898원/건	47,198원/건

2. 제안효과 지속기간 산출근거

☐ 저중 전력구 및 관로 통신케이블 선전시 행거 설치 필수임

☐ 제안된 행거의 규격은 원전 일반규격(CS-5975-0227)으로 등록하였으며 모든 선형공사에 사용 가능

붙임 : 경제적 효과금액 산출 증빙자료

2. 적극적인 업무개선을 통한 광케이블 운영비용 절감(11,1억 원/년↓)

또한, 4년간 광케이블 운영총괄을 수행하면서 적극적으로 업무개선 사항을 발굴하였고 모두 조치완료 하였다. 이를 통해 회사 비용(11.1억 원/년)을 절감하였다.

관련문서	내 용	비용절감
익명화	OPGW 교체계획 기준검토 수립	-
	항공장애표시구 시설 정기적 관리 및 조치	-
	비금속 광케이블 순시점검 자체점검 변경	4.6억원/년
	광케이블 공사설계 시스템 개선	-
	OPGW 드론점검 중복 최소화	2.7억원/년
	비금속 광케이블 순시점검 이관(ICT→배전)	3.8억원/년
개선예정	OPGW 드론점검 주기 변경	-
합 계		11.1억원/년

3. 4년간 광케이블 공사(ICT분야 위험 상등급) 안전관리 업무 총괄 수행

마지막으로 중대재해처벌법 및 산업안전보건법이 강화되면서 각종 안전 TF를 운영 및 참여하였으며 ICT분야에서 가장 고위험분야인 OPGW 및 비금속광케이블의 공사 안전 전반을 오랫동안 총괄하였다. 이를 통해 ICT안전작업수칙, 작업안전체크리스트 SOP 등을 개정하거나 수시로 사업소에 안전수칙을 교육하였고 전사적으로 ICT분야 안전사고 발생 방지에 기여한 바가 크다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.